

清华大学公共基础课（电子系）

微积分A (2)

- 教材：数学分析教程（上、下册）
常庚哲-史济怀编，高教社2003版
- 教师：苏宁
- 助教：王哲，刘天昊，刘逸华，张翰予

2020年春季学期

第15课：2020年4月8日（第8周三）

第15章空间曲面-第11章无穷积分

■ 内容：

第15.1-15.2节 曲面的表示：显式-隐式-参数表示

曲面的逼近：法向量与切平面

第11.1节 无穷积分的收敛性判别-非负函数情况

■ 作业：

练习题15.1：1(自己练习), 2, 4-9, 10*-13*.

练习题15.2：1(1,4,6,其余自己练习), 2, 3*.

练习题11.1：1, 2, 5*.

第15-1课：空间曲面的表示

$\mathbb{R}^3$ 空间中曲面的表示

- 曲面显示表示：设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}^2$ 是一个区域, 空间点集 (函数 f 的图像)

$$S = \{(x, y, z) \mid (x, y) \in D, z = f(x, y)\} =: G(f)$$

称为 $\mathbb{R}^3$ 空间中的一个曲面, $z=f(x,y)$ 称为曲面 S 的显示表示

- 曲面隐式表示：设 $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 是一个区域, 空间点集 (函数 F 的等值面) $F=0$

$$S = \{(x, y, z) \in \Omega \mid F(x, y, z) = 0\}$$

也称为是 $\mathbb{R}^3$ 空间中的一个曲面, $F=0$ 称为曲面 S 的隐式表示

Graph

2个变量1个z

第15-1课：空间曲面的表示

■ 实例

- ✓ 1) $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$, $(x, y) \in D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq a^2\}$

表示原点为心 a 为半径的上半球面, D 为 xy 平面上圆盘

- ✓ 2) $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $(x, y) \in \mathbb{R}^2 = D$

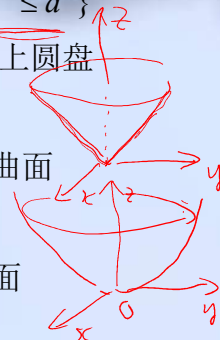
表示以原点为顶点、开口朝上的一个无限圆锥曲面

- ✓ 3) $z = x^2 + y^2$, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$

表示以原点为顶点、开口朝上的一个旋转抛物面

- ✓ 4) $z = x^2 - y^2$, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$

表示双曲抛物面, 也称为马鞍面(坐标旋转后可写成 $z=xy$)



第15-1课：空间曲面的表示

✓ 例5. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$

这是中心在原点的封闭椭球面的隐式表示, $a=b=c$: 球面

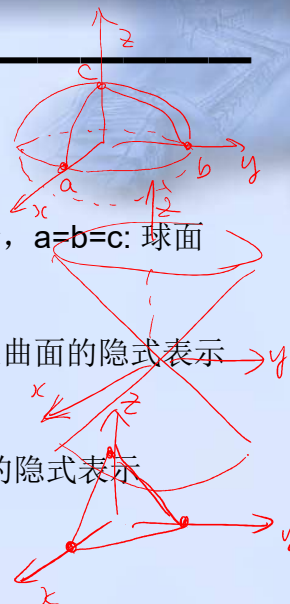
✓ 例6. $x^2 + y^2 - z^2 = 0$

这是以原点为顶点、上下开口的无限圆锥曲面的隐式表示

✓ 例7. $x + y + z = 1$

这是过(1,0,0)-(0,1,0)-(0,0,1)三点的平面的隐式表示

显示表示可写成 $z=1-x-y$



第15-1课：空间曲面的表示

■ 曲面的参数表示:

设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}^3$, $D \subset \mathbb{R}^2$ 是一个区域,
则集合(函数f的值域)

$$S = \{(x, y, z) | (x, y, z) = f(u, v), (u, v) \in D\} = f(D)$$

称为 $\mathbb{R}^3$ 空间中一个曲面, $f(u, v)$ 称为曲面S的参数表示

■ 回忆-空间曲线

设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$, 则

$$L = \{(x, y, z) | (x, y, z) = f(t), t \in [a, b]\} = f([a, b])$$

称为是 $\mathbb{R}^3$ 空间中一条曲线, $f(t)$ 称为曲线L的参数表示

双参数 $\mathbb{R}^2$ 为定义域
的值域 S

单参数 $\mathbb{R}^1$ 为定义域
的值域

第15-1课：空间曲面的表示

- 特例1: 已知函数 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}^2$ 是区域, $z=f(x,y)$
定义 $\Phi(x,y) = (x, y, f(x,y))$, $(x,y) \in D$ $\Phi: D \rightarrow \mathbb{R}^3$

则 $S: \Phi(D) = \{(x,y,z) | (x,y,z) = \Phi(x,y), (x,y) \in D\}$
 $= \{(x,y,z) | z = f(x,y), (x,y) \in D\} = G(f)$ S

可见上面参数表示的曲面就是 $z=f(x,y)$ 表示的显示曲面

- 特例2: 设曲面 S 有隐式表示 $F(x,y,z)=0$,
不妨令 $F=0$ 在 P 点附近确定了隐函数 $z=f(x,y)$, 则在 P 点附近
 $z = f(x,y) \Leftrightarrow F(x,y,z) = 0 \Leftrightarrow (x,y,z) \in S$
 因而曲面 S 在 P 点附近有显示表示和参数表示

第15-1课：空间曲面的表示

- ✓ 例8. $f(\theta, \varphi) = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ 定义如下:

$$x = a \sin \theta \cos \varphi, y = b \sin \theta \sin \varphi, z = c \cos \theta$$

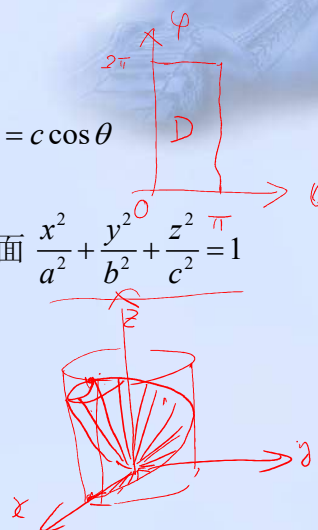
其中 $(\theta, \varphi) \in D = [0, \pi] \times [0, 2\pi]$

该参数表示曲面就是例5定义的闭椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

- ✓ 例9. $x = ar \cos \varphi, y = ar \sin \varphi, z = br$

其中 $(r, \varphi) \in D = [0, 1] \times [0, 2\pi]$

这个参数表示曲面称为空间螺面



多选题 1分

设置

令 $f: D \rightarrow \mathbb{R}^3$, $D \subset \mathbb{R}^m$ 是区域,
以下说法不正确的有

☒ A $m=1$, $G(f)$ 称为空间曲线

☒ B $m=1$, $f(D)$ 称为空间曲面

☒ C $m=2$, $G(D)$ 称为空间曲面

☐ D $m=2$, $f(D)$ 称为空间曲面

☐ E $m=1$, $f(D)$ 称为空间曲线

提交

$f(t) \in \mathbb{R}^3$
△ (空间) 曲线

$G(f) = \{(t, x, y, z) \mid f(t) = (x, y, z)\}$

$G(D)$ 无意义!

第15-2课：空间曲面的法向与切平面

空间曲面的法向与切平面

■ 显示曲面切平面 (回忆)

设曲面 S 有显示表示 $z=f(x,y)$, 令 $z_0 = f(x_0, y_0)$,
则 $P = (x_0, y_0, z_0) \in S$, 且 S 在 P 点的切平面方程(如果 f 可微):

$$z = z_0 + \underbrace{D_x f(x_0, y_0)}_a (x - x_0) + \underbrace{D_y f(x_0, y_0)}_b (y - y_0)$$

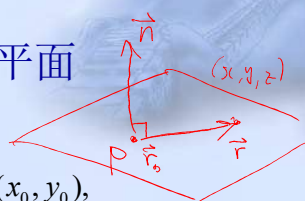
该平面法向量

$$\mathbf{n} = \pm (D_x f(x_0, y_0), D_y f(x_0, y_0), -1)$$

切平面方程还可以写成向量内积形式

$$\langle \mathbf{n}, \mathbf{r} - \mathbf{r}_0 \rangle = 0$$

其中向量 $\mathbf{r} = (x, y, z)$, $\mathbf{r}_0 = (x_0, y_0, z_0)$



$$a(x - x_0) + b(y - y_0) - (z - z_0) = 0$$

第15-2课：空间曲面的法向与切平面

■ 隐式曲面切平面与法向

设曲面S有隐式表示 $F(x, y, z) = 0$, 取 $P = (x_0, y_0, z_0) \in S$,
即 $F(x_0, y_0, z_0) = 0$, 不妨令 $F \in C^1$ 且 $D_z F(x_0, y_0, z_0) \neq 0$,
则P点附近有S的显式表示 $z = z(x, y)$ (隐函数), 切平面方程为

$$z = z_0 + D_x z(x_0, y_0)(x - x_0) + D_y z(x_0, y_0)(y - y_0)$$

其中 $D_x z = -D_x F / D_z F$, $D_y z = -D_y F / D_z F$ (注: $\frac{\partial}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) = (1, 0, 0)$, $\frac{\partial}{\partial y}(x_0, y_0, z_0) = (0, 1, 0)$, $\frac{\partial}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) = (0, 0, 1)$)
代入切平面方程整理得

$$D_x F(P)(x - x_0) + D_y F(P)(y - y_0) + D_z F(P)(z - z_0) = 0$$

写成向量内积形式

$$\langle \mathbf{n}, \mathbf{r} - \mathbf{r}_0 \rangle = 0, \quad \mathbf{n} = \pm \text{grad } F(P) \quad \text{--- 切平面的法向 (注: 法向量)} \quad \neq 0$$

第15-2课：空间曲面的法向与切平面

✓ 例1. 已知椭球面S: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, $P = (x_0, y_0, z_0) \in S$,
求出S在P点的法向以及切平面方程。

解: 为得到S的表示 $F(x, y, z) = 0$, 可取 $F = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1$,
因此S在P点的法向 $\text{grad } F(P) = 2(\frac{x_0}{a^2}, \frac{y_0}{b^2}, \frac{z_0}{c^2})$,
S在P点的切平面方程

$$\frac{x_0}{a^2}(x - x_0) + \frac{y_0}{b^2}(y - y_0) + \frac{z_0}{c^2}(z - z_0) = 0,$$

$$\text{整理得 } \frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} + \frac{z_0 z}{c^2} = \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} = 1$$

注: S在P点的法线方程 $\frac{a^2(x - x_0)}{x_0} = \frac{b^2(y - y_0)}{y_0} = \frac{c^2(z - z_0)}{z_0} = t$
(注: $x = x_0 + \frac{x_0}{a^2}t, y = y_0 + \frac{y_0}{b^2}t, z = z_0 + \frac{z_0}{c^2}t, t \in \mathbb{R}$)

第15-2课：空间曲面的法向与切平面

✓ 例2. 考虑二曲面 $S_1: x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, $S_2: x^2 + y^2 = a^2 z^2$, 求证 S_1 与 S_2 相互正交。

证明：易知二曲面的法向

$$\mathbf{n}_1 = (x, y, z), \quad \mathbf{n}_2 = (x, y, -a^2 z),$$

任取 $P = (x_0, y_0, z_0) \in S_1 \cap S_2$,

$$x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 = R^2, \quad x_0^2 + y_0^2 = a^2 z_0^2$$

考察在 P 点二曲面法向的内积

$$\langle \mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2 \rangle = x_0^2 + y_0^2 - a^2 z_0^2 = 0$$

也即在交点处二曲面的法向正交，因此曲面正交 $\square$

第15-2课：空间曲面的法向与切平面

✓ 例3：设光滑曲面 S 有隐式表示 $F(x, y, z) = 0$

任取光滑曲线 $C: x = x(t), y = y(t), z = z(t), a \leq t \leq b$

如果曲线 C 落在 S 上，则 $F(x(t), y(t), z(t)) = 0, a \leq t \leq b$

所以 $\frac{d}{dt}[F(x(t), y(t), z(t))] = 0$

由于曲面曲线都是光滑的，可以应用链式法则，得到

$$\frac{\partial F}{\partial x} x'(t) + \frac{\partial F}{\partial y} y'(t) + \frac{\partial F}{\partial z} z'(t) = 0,$$

也即 $\text{grad } F(x(t), y(t), z(t)) \perp (x'(t), y'(t), z'(t)), a \leq t \leq b$

这说明曲面 S 上曲线 C 的切线都落在曲面的切平面上。

填空题 1分

设置

填空题试验: $1+5=$ [填空1], $a+a=$ [填空2]

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

第15-3课：空间曲面的法向与切平面

■ 参数曲面的切平面与法向

设曲面 S 有参数表示 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$, $(u, v) \in D$ ——平面区域

写成分量形式 $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$, $z = z(u, v)$

任取 $(u_0, v_0) \in D$, 对应 $P = (x_0, y_0, z_0) \in S$,

其中 $x_0 = x(u_0, v_0)$, $y_0 = y(u_0, v_0)$, $z_0 = z(u_0, v_0)$

$\left. \begin{array}{l} \text{S上u-曲线: } \mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v_0), \text{ 其切向 } D_u \mathbf{r}(u, v_0) \\ \text{S上v-曲线: } \mathbf{r} = \mathbf{r}(u_0, v), \text{ 其切向 } D_v \mathbf{r}(u_0, v) \end{array} \right\}$ 都落在 S 切平面内

所以 S 在 P 点切平面的法向量 $\mathbf{n} \perp D_u \mathbf{r}(u_0, v_0), D_v \mathbf{r}(u_0, v_0)$

综上 $\mathbf{n} \parallel D_u \mathbf{r}(u_0, v_0) \times D_v \mathbf{r}(u_0, v_0)$ (3维欧式空间向量积)

第15-3课：空间曲面的法向与切平面

■ 参数曲面的切平面与法向 (续)

进一步假设 $D_u \mathbf{r}(u_0, v_0) \times D_v \mathbf{r}(u_0, v_0) \neq \mathbf{0}$ —— 2向量不共线

则可取S在P点法向 $\mathbf{n} = D_u \mathbf{r}(u_0, v_0) \times D_v \mathbf{r}(u_0, v_0)$

得到切平面方程 (向量内积形式)

$$\langle D_u \mathbf{r}(u_0, v_0) \times D_v \mathbf{r}(u_0, v_0), \mathbf{r} - \mathbf{r}_0 \rangle = 0$$

上式为3向量混合积, 利用行列式表示即得切平面方程

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ D_u x(u_0, v_0) & D_u y(u_0, v_0) & D_u z(u_0, v_0) \\ D_v x(u_0, v_0) & D_v y(u_0, v_0) & D_v z(u_0, v_0) \end{vmatrix} = 0$$

第15-3课：空间曲面的法向与切平面

■ 复习：3维空间中的向量积及其性质

令 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$

✓ 定义 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} := \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_2 & a_3 & a_3 & a_1 & a_1 & a_2 \\ b_2 & b_3 & b_3 & b_1 & b_1 & b_2 \end{vmatrix}$

其中 $\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0)$, $\mathbf{e}_2 = (0, 1, 0)$, $\mathbf{e}_3 = (0, 0, 1)$

✓ 几何意义 (向量 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$)

方向：与 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 都垂直, 服从“右手法则”

大小(范数) = $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 为临边的平面平行四边形的面积

$$\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 \sin^2 c = \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 - \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle^2 \quad \checkmark$$

$$1 - \cos^2 c \quad \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \cos c$$

第15-3课：空间曲面的法向与切平面

参数曲面法向量计算 (续)

令 $\mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$, 则 $D_u \mathbf{r} = (D_u x, D_u y, D_u z)$
 $D_v \mathbf{r} = (D_v x, D_v y, D_v z)$
 记 $D_u \mathbf{r} \times D_v \mathbf{r} = (A, B, C)$, 由向量积定义

$$A = \begin{vmatrix} D_u y & D_u z \\ D_v y & D_v z \end{vmatrix}, \quad B = \begin{vmatrix} D_u z & D_u x \\ D_v z & D_v x \end{vmatrix}, \quad C = \begin{vmatrix} D_u x & D_u y \\ D_v x & D_v y \end{vmatrix}$$

范数(长度): $\|D_u \mathbf{r} \times D_v \mathbf{r}\| = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}$ (后面学习曲面积分时需要用)

■ 记号-曲面第一基本量: (后面学习曲面积分时需要用)

$$E := \langle D_u \mathbf{r}, D_u \mathbf{r} \rangle, \quad F := \langle D_u \mathbf{r}, D_v \mathbf{r} \rangle, \quad G := \langle D_v \mathbf{r}, D_v \mathbf{r} \rangle$$

则有 $\|D_u \mathbf{r} \times D_v \mathbf{r}\| = \sqrt{EG - F^2}$ (回忆 $\|a \times b\|^2 = \|a\|^2 \|b\|^2 - (a, b)^2$)

第15-3课：空间曲面的法向与切平面

✓ 特例: 设曲面S有表示 $z=f(x, y)$, 求法向量和第一基本量

解: S的参数表示为 $\mathbf{r}(x, y) = (x, y, f(x, y))$

$$\therefore D_x \mathbf{r} = (1, 0, D_x f), \quad D_y \mathbf{r} = (0, 1, D_y f)$$

曲面法向量 $\mathbf{n} = \pm(A, B, C) = \pm(D_x f, D_y f, -1)$

$$A = \begin{vmatrix} 0 & D_x f \\ 1 & D_y f \end{vmatrix} = -D_x f, \quad B = \begin{vmatrix} D_x f & 1 \\ D_y f & 0 \end{vmatrix} = -D_y f, \quad C = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

曲面第一基本量

$$E = 1 + (D_x f)^2, \quad F = (D_x f)(D_y f), \quad G = 1 + (D_y f)^2$$

此外 $\|D_x \mathbf{r} \times D_y \mathbf{r}\| = \sqrt{EG - F^2} = \sqrt{1 + (D_x f)^2 + (D_y f)^2}$
 $= \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}$ □

第15-4课：无穷积分的收敛性判别

无穷积分的收敛性判别

■ 无穷积分的定义 (回忆)

设 $f: [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $\forall A > a, f \in R[a, A]$

定义 $\int_a^{+\infty} f(x) dx := \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f(x) dx$ (若极限存在的话)

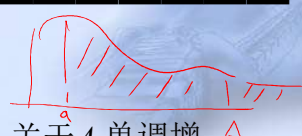
■ 与无穷级数定义比较

定义 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n := \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N a_n$ (若极限存在的话)

? 启发: 无穷积分与无穷级数的敛散性判别 —— 一定会有类似的思路/平行的方法, 但不会完全相同 (需要注意)

第15-4课：无穷积分的收敛性判别

■ 非负函数的无穷积分

设 $f \in C[a, +\infty)$ 且 $f \geq 0$, 则 $\int_a^A f(x) dx$ 关于 A 单调增 

➤ 推论. 在上面条件下,

$\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛当且仅当 $\int_a^A f(x) dx$ 有界 (关于 $A \geq a$)

➤ 比较判别法.

$\forall A > a, f \in R[a, A]$

设 $f, g \in C[a, +\infty)$, 且 $f(x) \geq g(x) \geq 0$ (当 x 充分大)

✓ 1) 若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 必收敛

✓ 2) 若 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 发散, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 必发散

第15-4课：无穷积分的收敛性判别

➤ 比较判别法-极限形式

设 $f, g \in C[a, +\infty)$, $f(x), g(x) > 0$ (当 x 充分大), $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = c$ 假设 $c > 0$

✓ 1) 若 $0 < c < +\infty$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 同时收敛或发散

✓ 2) 若 $c = 0$ 且 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 也收敛

✓ 3) 若 $c = +\infty$ 且 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 发散, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 也发散

注: 常用的比较函数是 $g(x) = \frac{1}{x^p}$, $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p} \begin{cases} p > 1 \text{ 时收敛} \\ p \leq 1 \text{ 时发散} \end{cases}$

第15-4课：无穷积分的收敛性判别

➤ 推论-比阶判别法

设 $f \in C[a, +\infty)$, $f(x) \geq 0$ (当 x 充分大), $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p f(x) = c$ -100

✓ 1) 若 $0 \leq c < +\infty$, $\underline{p > 1}$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛

✓ 2) 若 $0 < c \leq +\infty$, $\underline{p \leq 1}$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散

■ 例题. 研究无穷积分 $\int_1^{+\infty} x^b e^{-a^2 x} dx$

解: 当 $a=0$ 时容易确定, 仅当 $b < -1$ 时无穷积分收敛;

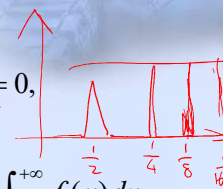
令 $a \neq 0$, 考察极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 x^b e^{-a^2 x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{2+b}}{e^{a^2 x}} = 0$ p=2 -100 → +∞

由比阶判别法1), 相应无穷积分收敛 □

第15-4课：无穷积分的收敛性判别

■ 注意：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛有必要条件 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

但无穷级数 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛不能导出 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$,
即便是非负函数，一般而言也不成立。



相应于上述级数收敛的必要条件，无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$

收敛的必要条件有 $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_A^{A+1} f(x)dx = 0$

事实上， $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛当且仅当

$\forall B > 0, \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_A^{A+B} f(x)dx = 0$ ——Cauchy收敛准则

第15课：2020年4月8日（第8周三）

■ 作业：

练习题15.1：1(自己练习), 2, 4-9, 10*-13*.

练习题15.2：1(1,4,6,其余自己练习), 2, 3*.

练习题11.1：1, 2, 5*.

$$\begin{aligned} z &= b\varphi \\ f(D) &\subset \mathbb{R}^1 \\ G(f) &\subset \mathbb{R}^3 \\ \vec{f}(D) &\subset \mathbb{R}^3 \end{aligned}$$

■ 预习（下次课内容）：

第11.2节 无穷积分：Dirichlet-Abel收敛判别法

第11.3节 奇异积分的敛散性判别

$$\left\{ \begin{aligned} \vec{f}: D \rightarrow \mathbb{R}^2, D \subset \mathbb{R}^2 \\ \text{平面区域变换} \end{aligned} \right.$$